

Optimasi Gerakan Robot Sepak Bola Beroda Menggunakan Kalman Filter pada Pelacakan Objek Berbasis YOLOv8

Fikri Rivandi¹, Feri Candra²

^{1,2}Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

¹fikri.rivandi2583@student.unri.ac.id, ²feri@eng.unri.ac.id

Abstrak

Kontes Robot Sepak Bola Beroda Indonesia (KRSBI-Beroda) menuntut robot untuk melakukan deteksi dan pelacakan bola secara *real-time* di lingkungan yang dinamis. Metode pelacakan berbasis deteksi tunggal seperti YOLOv8 seringkali menghadapi keterbatasan perangkat keras dan gangguan visual seperti oklusi, yang mengakibatkan gerakan robot menjadi tidak stabil. Penelitian ini mengusulkan optimasi sistem visi robot KRSBI-Beroda dengan mengintegrasikan algoritma *You Only Look Once* versi 8 (YOLOv8) sebagai pendeteksi objek dan *Kalman Filter* sebagai estimator posisi prediktif. Pendekatan *frame skipping* diterapkan untuk mengurangi beban komputasi pada perangkat keras dengan sumber daya terbatas, di mana YOLOv8 dijalankan secara berkala dengan interval 3 *frame*, sementara *Kalman Filter* memprediksi posisi bola di antara *frame* deteksi. Hasil eksperimen menunjukkan peningkatan signifikan pada *frame rate* (FPS) dari 13,6 menjadi 38,77 (meningkat 185%). Sistem yang dioptimasi juga menghilangkan kehilangan pelacakan (0 kejadian) pada skenario oklusi dan mengurangi waktu penyelesaian misi sebesar 62% (dari 15,17 detik menjadi 5,76 detik). Integrasi ini terbukti efektif dalam menstabilkan gerakan robot, mereduksi *jitter* perintah gerak, dan meningkatkan keandalan sistem dalam kompetisi robot sepak bola.

Kata Kunci: KRSBI-Beroda, YOLOv8, Kalman Filter, Pelacakan Objek, *Frame Skipping*, Robot Sepak Bola, Visi Komputer.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi visi komputer dan *deep learning* telah mendorong perkembangan pesat dalam bidang robotika otonom, khususnya pada ajang Kontes Robot Indonesia (KRI) kategori Kontes Robot Sepak Bola Beroda Indonesia (KRSBI-Beroda) [1]. Dalam kompetisi ini, robot dituntut untuk dapat mendeteksi dan melacak pergerakan bola secara *real-time* guna melakukan manuver menggiring bola dan mencetak gol. Kegagalan dalam pelacakan bola, baik karena keterbatasan komputasi maupun gangguan oklusi, dapat berakibat fatal pada performa robot di lapangan [2].

Pada tahap awal pengembangan KRSBI-Beroda, banyak tim mengandalkan metode penyaringan warna HSV untuk deteksi bola. Metode ini ringan secara komputasi namun sangat sensitif terhadap perubahan intensitas cahaya, sehingga tidak andal dalam kondisi lapangan yang dinamis [2]. Kelemahan ini menjadi kritis karena pertandingan KRSBI-Beroda seringkali berlangsung dalam kondisi pencahayaan yang bervariasi dan tidak terkontrol [1].

Seiring kemajuan teknologi, metode berbasis *Convolutional Neural Network* (CNN) seperti *You Only Look Once* (YOLO) telah diadopsi secara luas oleh tim-tim KRSBI untuk meningkatkan akurasi deteksi [3]. YOLO mampu mendeteksi objek dengan presisi tinggi meskipun dalam variasi pencahayaan [4]. Arsitektur YOLOv8 yang digunakan dalam penelitian ini merupakan versi terbaru dengan

peningkatan pada efisiensi model, ekstraksi fitur, dan kecepatan komputasi [5, 6]. Penelitian oleh Farhan & Candra [3] menunjukkan bahwa model YOLOv8 mencapai akurasi 95,87% untuk deteksi bola dan gawang pada robot KRSBI-Beroda.

Namun, implementasi YOLOv8 pada perangkat keras terbatas—kendala umum yang dihadapi tim robotika universitas yang menggunakan laptop kelas konsumen—menimbulkan masalah baru: beban komputasi yang tinggi menyebabkan *frame rate* (FPS) rendah dan *lag* [7]. Akibatnya, robot sering kehilangan jejak bola saat bergerak cepat atau saat bola tertutup sebagian (oklusi) [8]. Oklusi merupakan penyebab utama meningkatnya tingkat deteksi negatif palsu yang dapat menurunkan kinerja pelacakan secara keseluruhan [9]. Permasalahan ini bersifat universal di antara peserta KRSBI yang menghadapi keterbatasan anggaran dan perangkat keras yang serupa.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan integrasi YOLOv8 dengan *Kalman Filter* dan strategi *frame skipping*. *Kalman Filter* merupakan algoritma estimasi rekursif yang ringan dan mampu memprediksi keadaan sistem dinamis berdasarkan data pengamatan sebelumnya [10]. Saputra [11] membuktikan bahwa integrasi *Kalman Filter* pada robot KRSBI-Beroda mampu memprediksi pergerakan bola dengan rata-rata kesalahan pengukuran 1,06 untuk koordinat x dan 7,34 untuk koordinat y . Sementara itu, strategi *frame skipping* terbukti efektif meningkatkan kecepatan pemrosesan hingga 1,5 kali lipat tanpa degradasi akurasi yang signifikan [12].

Metode yang diusulkan menawarkan solusi praktis dan hemat biaya bagi tim KRSBI yang ingin meningkatkan performa visi robot mereka tanpa harus meningkatkan perangkat keras yang mahal. Dengan mengalihkan sebagian beban komputasi dari jaringan saraf ke estimator matematis yang ringan, sistem tetap mempertahankan kinerja *real-time* sambil menjaga akurasi deteksi dan kontinuitas pelacakan.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental kuantitatif dengan membandingkan dua sistem:

- **Sistem *Baseline*:** YOLOv8 murni, inferensi dilakukan pada setiap *frame* tanpa *frame skipping*.
- **Sistem *Optimized*:** YOLOv8 + *Kalman Filter* dengan strategi *frame skipping* interval 3 *frame*.

Eksperimen dilakukan pada platform robot KRSBI-Beroda representatif yang dilengkapi dengan laptop kelas konsumen (ASUS K401U) dan sistem kamera *omnidirectional*—konfigurasi yang umum digunakan oleh banyak tim universitas dalam kompetisi ini.

B. Arsitektur Sistem Optimasi

Pada sistem *optimized*, arsitektur pelacakan dirancang untuk mengurangi beban komputasi tanpa mengorbankan kontinuitas pelacakan. Sistem menerapkan *frame skipping* dengan interval $SL = 3$, artinya inferensi YOLOv8 dilakukan pada *frame* ke-1, sedangkan *frame* ke-2 dan ke-3 sepenuhnya mengandalkan prediksi dari *Kalman Filter* [13].

Vektor keadaan X didefinisikan sebagai:

$$X = [x, y, v_x, v_y, w, h]^T \quad (1)$$

di mana (x, y) adalah koordinat pusat bola, (v_x, v_y) adalah kecepatan objek, serta (w, h) adalah dimensi

bounding box. Model gerak yang digunakan adalah *Constant Velocity* dengan matriks transisi F :

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta t & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \Delta t & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

Matriks observasi H hanya membaca (x, y, w, h) karena YOLO tidak menyediakan data kecepatan secara langsung:

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

Proses *Kalman Filter* terdiri dari dua tahap utama [6]:

1. **Tahap Prediksi:** Memprediksi keadaan saat ini berdasarkan keadaan sebelumnya.

$$\hat{X}_k^- = F \hat{X}_{k-1} \quad (4)$$

$$P_k^- = F P_{k-1} F^T + Q \quad (5)$$

2. **Tahap Koreksi:** Memperbarui prediksi dengan pengukuran baru dari YOLO.

$$K_k = P_k^- H^T (H P_k^- H^T + R)^{-1} \quad (6)$$

$$\hat{X}_k = \hat{X}_k^- + K_k (Z_k - H \hat{X}_k^-) \quad (7)$$

$$P_k = (I - K_k H) P_k^- \quad (8)$$

C. Implementasi Perangkat Lunak

Sistem diimplementasikan menggunakan:

- **ROS (*Robot Operating System*)** [16]: Untuk komunikasi antar-*node* dan manajemen sistem robot.
- **OpenCV v3.4** [17]: Untuk pemrosesan citra dan visualisasi.
- **NumPy v2.3** [18]: Untuk komputasi matriks *Kalman Filter*.
- **Ultralytics YOLOv8** [6]: Untuk inferensi deteksi objek.

D. Skenario Evaluasi

Pengujian dilakukan dalam tiga skenario utama:

1. **Uji Statis:** Mengukur rata-rata *Frames Per Second* (FPS) selama 30 detik (10 kali pengulangan).
2. **Uji Oklusi:** Menguji ketahanan pelacakan terhadap gangguan visual dengan tiga variasi:
 - Oklusi Ringan ($\pm 30\%$ area tertutup)
 - Oklusi Sedang ($\pm 60\%$ area tertutup)
 - Oklusi Sesaat (1-2 detik tertutup total)
3. **Uji Dinamis:** Mensimulasikan misi mencetak gol untuk mengukur waktu penyelesaian misi dan stabilitas gerakan (*jitter*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Performa Komputasi

Berdasarkan hasil uji statis yang dirangkum pada Tabel 1, sistem *optimized* berhasil meningkatkan rata-rata FPS secara signifikan.

Tabel 1 Perbandingan Rata-rata FPS pada Uji Statis

Pengulangan	Sistem Baseline (FPS)	Sistem Optimized (FPS)
1	13,91	41,28
2	14,34	36,29
3	13,54	37,61
4	13,73	43,16
5	13,52	34,38
6	13,48	35,30
7	12,68	40,05
8	12,52	38,83
9	15,09	44,00
10	13,21	36,81
Rata-rata	13,60	38,77
Std. Deviasi	0,71	3,42

Peningkatan FPS sebesar 185% terjadi karena *Kalman Filter* secara signifikan lebih ringan secara komputasi (operasi matriks sederhana $O(n^2)$) dibandingkan dengan inferensi jaringan saraf YOLOv8 yang mengkonsumsi sumber daya CPU/GPU secara intensif. Dengan rata-rata FPS 38,77, sistem memenuhi persyaratan *real-time* (>30 FPS) dan robot dapat bereaksi lebih cepat terhadap pergerakan bola yang dinamis. Hasil ini konsisten dengan penelitian Taylor et al. [13] yang membuktikan bahwa integrasi *Kalman Filter* secara signifikan mengurangi waktu pemrosesan.

B. Ketahanan Terhadap Oklusi

Pada Tabel 2, sistem *baseline* kehilangan jejak bola secara signifikan saat oklusi sedang dan sesaat. Sebaliknya, sistem *optimized* mencatatkan **0 (nol)** kehilangan pelacakan pada seluruh skenario.

Tabel 2 Perbandingan Kehilangan Pelacakan pada Uji Oklusi

Skenario	Sistem Baseline		Sistem Optimized	
	Jml. Hilang	Durasi (dtk)	Jml. Hilang	Durasi (dtk)
Oklusi Ringan (30%)	0	0	0	0
Oklusi Sedang (60%)	96	13,94	0	0
Oklusi Sesaat (1-2 dtk)	6	2,89	0	0

Hasil ini membuktikan bahwa *Kalman Filter* berfungsi sebagai "memori spasial" bagi robot. Saat bola teroklusi dan YOLO gagal mendeteksinya, *Kalman Filter* terus memproyeksikan lintasan bola berdasarkan estimasi kecepatan (v_x, v_y) dari vektor keadaan sebelumnya [11]. Kemampuan ini sangat krusial untuk menghindari kebingungan navigasi saat robot bertabrakan dengan lawan atau bola terhalang sesaat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Takura et al. [14] yang menunjukkan bahwa *Kalman Filter* efektif melacak objek yang teroklusi dalam video.

C. Stabilitas Gerakan dan Waktu Misi

Data log perintah gerak robot yang disajikan pada Tabel 3 menunjukkan penurunan *jitter* yang signifikan.

Tabel 3 Perbandingan Frekuensi Perintah Gerak (5 Kali Pengulangan)

Jenis Perintah	Sistem Baseline	Sistem Optimized
<i>belokKiri / belokKiriPelan</i>	44 kali	11 kali
<i>belokKanan / belokKananPelan</i>	30 kali	12 kali
<i>maju / majuPelan</i>	48 kali	10 kali
Total Perintah Koreksi Arah	74 kali	23 kali

Reduksi *jitter* sebesar 69% ini berdampak langsung pada efisiensi waktu penyelesaian misi seperti ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4 Rata-rata Waktu Penyelesaian Misi pada Uji Dinamis

Pengulangan	Sistem Baseline (detik)	Sistem Optimized (detik)
1	12,400	7,254
2	19,277	5,350
3	12,986	5,987
4	19,139	5,615
5	12,057	4,638
Rata-rata	15,171	5,768

Robot yang dioptimasi mampu menyelesaikan misi mencetak gol 62% lebih cepat dengan standar deviasi yang lebih rendah (0,87 vs 3,42), menunjukkan konsistensi performa yang lebih baik. Gerakan robot menjadi lebih halus dan linear karena estimasi *Kalman Filter* menghilangkan fluktuasi koordinat yang biasanya muncul akibat *noise* deteksi YOLO atau perubahan pencahayaan sesaat.

D. Pembahasan Umum

Hasil eksperimen menunjukkan pola yang konsisten mengenai efektivitas optimasi yang dilakukan. Integrasi YOLOv8 dan *Kalman Filter* bukan sekadar penambahan algoritma, melainkan solusi teknis untuk mengatasi kendala perangkat keras yang umum dihadapi tim KRSBI-Beroda. Tiga pilar utama yang menjelaskan keunggulan sistem *optimized* adalah:

1. **Efisiensi Komputasi:** Strategi *frame skipping* memungkinkan CPU/GPU "beristirahat" dari inferensi *deep learning* yang berat, sehingga FPS meningkat drastis.
2. **Ketangguhan Terhadap Oklusi:** *Kalman Filter* memberikan kemampuan prediksi berbasis momentum, sehingga robot tidak "buta" saat bola terhalang.
3. **Stabilitas Mekanis:** Proses *smoothing* dari *Kalman Filter* mereduksi *jitter*, mengurangi keausan motor DC dan menghemat energi baterai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, integrasi *Kalman Filter* ke dalam sistem pelacakan YOLOv8 terbukti efektif dalam mengoptimasi gerakan robot KRSBI-Beroda. Kesimpulan spesifik yang diperoleh adalah:

1. Sistem *optimized* berhasil meningkatkan rata-rata FPS sebesar 185% (dari 13,6 menjadi 38,77), mengatasi *bottleneck* komputasi yang umum terjadi pada perangkat keras kelas konsumen yang digunakan dalam kompetisi.
2. *Kalman Filter* memberikan ketahanan sempurna terhadap oklusi (0% kehilangan pelacakan), memastikan robot tidak kehilangan arah saat bola terhalang—keunggulan kritis dalam permainan yang dinamis.

3. Stabilitas gerakan meningkat secara signifikan dengan reduksi *jitter* perintah gerak sebesar 69%, yang menghasilkan penyelesaian misi 62% lebih cepat (dari 15,17 detik menjadi 5,76 detik).

Metode yang diusulkan menawarkan solusi berbasis perangkat lunak yang hemat biaya dan dapat dengan mudah diadopsi oleh tim KRSBI lain yang menghadapi keterbatasan perangkat keras serupa. Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan menggunakan perangkat *edge computing* seperti NVIDIA Jetson untuk menjalankan YOLO pada setiap *frame* serta mengeksplorasi *Extended Kalman Filter* (EKF) untuk memodelkan dinamika bola yang non-linier [19].

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung penyelesaian penelitian dan penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada anggota tim robotika yang telah membantu selama tahap pengumpulan data dan eksperimen. Kontribusi, dorongan, dan bantuan yang diberikan sangat penulis hargai.

Pustaka

- [1] B. Kusumoputro *et al.*, “Pedoman Kontes Robot Indonesia (KRI) Pendidikan Tinggi Tahun 2024,” Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, Kemdikbudristek, 2023.
- [2] B. M. Nanda, S. Siregar, and M. I. Sani, “Implementasi Object Detection Pada Robot Sepak Bola Beroda Berbasis Kamera Omnidirectional Menggunakan OpenCV,” *J. Tek.*, vol. 9, no. 4, pp. 2064–2068, 2023.
- [3] T. M. Farhan and F. Candra, “CNN-Based Ball and Goal Detection for KRSBI Robot with Omnidirectional Camera,” *J. Informatics, Electrical, Electronics, and Physical Engineering*, vol. 08, no. 02, pp. 86–98, 2025.
- [4] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, “You Only Look Once: Unified, Real-time Object Detection,” *Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit.*, pp. 779–788, 2016.
- [5] M. Yaseen, “What Is YOLOv8: An In-Depth Exploration Of The Internal Features Of The Next-Generation Object Detector,” *arXiv preprint*, pp. 1–10, 2024.
- [6] Ultralytics, “Kalman Filter (KF) Documentation,” *Ultralytics Docs*, 2025. [Online]. Available: <https://docs.ultralytics.com>
- [7] M. Surya, A. N. Toscani, C. Saputra, Y. Pratama, and M. I. Bustami, “Penggunaan Yolo Untuk Deteksi Robot Dan Gawang Pada Robot Sepak Bola Beroda,” *The Indonesian Journal of Computer Science*, vol. 14, no. 1, pp. 1055–1070, 2025.
- [8] S. E. Ryu and K. Y. Chung, “Detection Model Of Occluded Object Based On YOLO Using Hard-example Mining And Augmentation Policy Optimization,” *Appl. Sci.*, vol. 11, no. 15, 2021.
- [9] J. Nuralim, N. Fath, A. Musafa, Sujono, and D. S. Broto, “Perancangan Sistem Pendeteksian Obyek Bola Dengan Metode Framework YOLOv4,” *J. Maestro*, vol. 5, no. 2, pp. 289–294, 2022.
- [10] R. Sholehurrohman, M. R. Habibi, I. S. Iman, R. Taufiq, and M. Muhaqiqin, “Analisis Metode Kalman Filter, Particle Filter dan Correlation Filter Untuk Pelacakan Objek,” *Komputika J. Sist. Komput.*, vol. 12, no. 2, pp. 21–28, 2023.
- [11] C. Saputra, “Implementasi Algoritma SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) Dan Algoritma Kalman Filter Dalam Mendeteksi Objek Bola,” *J. PROCESSOR*, vol. 18, no. 1, pp. 73–82, 2023.

- [12] Y. G. Lee, “Confidence-Guided Frame Skipping to Enhance Object Tracking Speed,” *IEEE Access*, 2024.
- [13] L. E. Taylor, M. Mirdanies, and R. P. Saputra, “Optimized Object Tracking Technique Using Kalman,” *J. Mechatronics, Electr. Power, Veh. Technol.*, vol. 07, pp. 57–66, 2016.
- [14] K. Itakura, Y. Narita, S. Noaki, and F. Hosoi, “Automatic pear and apple detection by videos using deep learning and a Kalman filter,” *OSA Continuum*, vol. 4, no. 5, pp. 1688–1695, 2021.
- [15] H. Jung, S. Kang, T. Kim, and H. Kim, “ConfTrack: Kalman Filter-based Multi-Person Tracking by Utilizing Confidence Score of Detection Box,” *Proc. AAAI Conf. Artif. Intell.*, 2024.
- [16] M. Quigley *et al.*, “ROS: An Open-source Robot Operating System,” *ICRA Workshop on Open Source Software*, 2009.
- [17] OpenCV, “Open Source Computer Vision Library,” 2025. [Online]. Available: <https://opencv.org>
- [18] NumPy, “NumPy: The fundamental package for scientific computing with Python,” 2025. [Online]. Available: <https://numpy.org>
- [19] A. D. Firdaus and D. Lelono, “Sistem Klasifikasi Sampah Otomatis Berbasis Deteksi Objek Real-Time Pada Single Board Computer Dengan Algoritma YOLO,” *Indonesian Journal of Electronics and Instrumentations Systems*, 2025.
- [20] H. S. B. Rochardjo, “Sosialisasi KRSBI Beroda 2024,” *Kontes Robot Indonesia*, 2024.

BIOGRAFI PENULIS



Fikri Rivandi

Lahir di Rokan Hilir, Riau. Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Riau, angkatan 2022. Minat penelitiannya meliputi Robotika, Visi Komputer, Kecerdasan Buatan, dan Sistem Tertanam. Penelitian yang dilakukannya saat ini berfokus pada optimasi sistem kendali berbasis visi untuk robot mobil otonom.



**Feri Candra, S.T., M.T.,
Ph.D.**

Dosen Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Riau. Menyelesaikan pendidikan S1 di Institut Sains dan Teknologi Nasional, S2 di Universitas Indonesia, dan S3 di Universiti Teknologi Malaysia. Memiliki keahlian dan minat penelitian di bidang *Machine Learning*, Visi Komputer, Robotika, dan *Internet of Things* (IoT).